R_0 em Epidemiologia: Propagação Total por Caso, Não Velocidade

A pergunta. R_0 é o número de pessoas infectadas por uma pessoa infectada durante o período de infecciosidade. Como as doenças têm períodos infecciosos diferentes, como se pode dizer que uma doença é mais infecciosa que outra?

Resposta curta. R_0 mede o *potencial total de transmissão por geração* ao longo de todo o período infeccioso. Não é uma medida da rapidez com que a doença se espalha.

O que R_0 realmente indica

$R_0 \approx$ (contatos por unidade de tempo)×(probabilidade de transmissão por contato)×(duração da infecciosidade)

Um período infeccioso curto ainda pode resultar em um R_0 alto se a transmissão for muito eficiente (sarampo). Um período infeccioso longo pode resultar em um R_0 baixo se a transmissão por dia for fraca (HIV).

Por que comparar R_0 ainda é útil

A duração da infecciosidade já está incorporada em R_0; portanto, é legítimo comparar doenças quanto a "quão difícil é controlá-la?" e "qual parcela da população ela atingirá?"

- Se $R_0 < 1$, cada caso gera menos de um novo caso e o surto se extingue; se $R_0 > 1$, ele cresce.
- O limiar de imunidade de rebanho é $1 - 1/R_0$.
- O tamanho final de uma epidemia também é determinado em grande parte por R_0.

O que R_0 não indica: a velocidade

A velocidade depende de R_0 *e* do **tempo de geração**, o intervalo típico entre a infecção de uma pessoa e as infecções que ela causa. Duas doenças com $R_0 = 3$ comportam-se de maneira muito diferente se o tempo de geração for de 3 dias ou de 3 semanas. A taxa de crescimento inicial é aproximadamente

$$r \approx \frac{R_0 - 1}{\text{tempo de geração}},$$

uma aproximação simples; a relação exata depende da forma da distribuição do tempo de geração.

- *Qual doença é mais difícil de controlar no longo prazo?* Compare R_0.
- *Qual doença sobrecarregará os hospitais mais cedo?* Observe a taxa de crescimento ou o tempo de duplicação, que incorpora o tempo de geração.

Exemplos

Doença	R_0	Tempo de geração	Comentário
Influenza	∼1,3–2	∼2–3 dias	Ondas rápidas e intensas apesar do R_0 baixo
Sarampo	∼12–18	∼12 dias	Exige ∼95% de imunidade para conter a propagação
HIV	modesto	muito longo	Período infeccioso longo, crescimento epidêmico lento

Outras ressalvas

- R_0 não é uma constante biológica fixa: depende da densidade, do comportamento, dos padrões de contato e do ambiente; assim, o mesmo patógeno pode ter R_0 diferente em lugares diferentes.
- R_0 pressupõe uma população totalmente suscetível. Quando há imunidade ou intervenções, a grandeza relevante é o número de reprodução efetivo, R_t.

Resumo. R_0 é uma forma adequada de comparar doenças quanto à propagação total por caso, pois o período infeccioso já faz parte dele. Para comparar *quão rápido* elas se espalham, também é preciso o tempo de geração ou a taxa de crescimento.